

2026  
PROJECT REPORT

# REMINISCENCE

## 프로젝트 확정 기획안

*치매 예방과 보호자 이상 징후 알림을 위한 회상 대화·루틴 기반 스마트 케어 액자*

## CONTENTS

|    |                                                    |    |
|----|----------------------------------------------------|----|
| 01 | <b>PROJECT OVERVIEW</b><br>프로젝트 개요                 | 03 |
| 02 | <b>SCOPE AND PRINCIPLES</b><br>범위와 원칙              | 04 |
| 03 | <b>USER EXPERIENCE</b><br>사용자 경험                   | 05 |
| 04 | <b>ROUTINE STATE MACHINE</b><br>루틴 상태 머신           | 06 |
| 05 | <b>REMINISCENCE CONVERSATION</b><br>회상 대화와 음성 지표   | 08 |
| 06 | <b>PERSONALIZED ANOMALY DETECTION</b><br>개인별 이상 탐지 | 09 |
| 07 | <b>GUARDIAN NOTIFICATION</b><br>보호자 알림             | 11 |
| 08 | <b>SYSTEM AND DATA DESIGN</b><br>시스템 및 데이터 설계      | 12 |
| 09 | <b>EDUCATIONAL VALUE</b><br>교육적 가치와 기대 효과          | 13 |
| A  | <b>APPENDIX</b><br>확정된 핵심 결정                       | 14 |

## 프로젝트 개요

---

Reminiscence는 가족사진을 활용한 회상 대화로 어르신의 기억 회상과 정서적·인지적 자극을 꾸준히 지원해 치매 예방을 돕고, 루틴과 대화 패턴의 이상 징후를 빠르게 보호자에게 알리는 스마트 케어 프로젝트다.

### PROJECT DEFINITION

기기는 평상시 가족사진과 날짜를 표시해 액자의 역할을 유지한다. 예정된 루틴이 도래하면 큰 기록 버튼과 안내 문구를 제시하고, 정해진 간격마다 실제 안내를 다시 출력한다. 어르신이 식사나 복약을 마친 뒤 버튼을 터치하면 완료가 기록된다. 버튼 입력이 끝까지 없으면 개별 수행건을 미응답으로 마감하지만, 그 한 건만으로 보호자에게 알리지는 않는다.

프로젝트의 핵심은 가족사진과 관련 정보를 바탕으로 지속적인 회상 대화를 제공하고, 상태 머신으로 루틴을 관리하는 데 있다. 회상 대화는 기억을 자연스럽게 떠올리는 정서적·인지적 자극을 제공하며 사용자 턴 수, 글자 수, 턴 지속시간을 생성한다. 누적된 루틴 행동과 대화 변화는 개인별 이상 탐지 모델로 평가한다.

### MOTIVATION

익숙한 기억을 반복해서 떠올리는 회상 대화는 정서적 안정과 인지 자극을 제공하지만, 생활 속에서 꾸준히 참여할 장치가 필요하다. 일반적인 알림만으로는 실제 루틴 수행 여부나 생활 패턴 변화를 보호자가 빠르게 알기 어렵다. Reminiscence는 회상 활동과 루틴을 함께 기록하고, 평소 패턴에서 충분히 벗어난 변화가 반복될 때 그 이유를 보호자에게 전달한다.

### FINAL GOAL

최종 목표는 가족사진 기반 회상 대화를 통해 어르신의 기억 회상과 정서적·인지적 자극을 지속적으로 지원해 치매 예방을 돕는 것이다. 동시에 식사와 약 복용 루틴 및 회상 대화 패턴에서 개인별 이상 징후를 빠르게 탐지하고, 보호자가 상황을 조기에 확인할 수 있도록 그 이유를 이메일로 전달한다.

### NON-MEDICAL BOUNDARY

회상 대화는 치매 예방을 돕는 정서적·인지적 활동이며 의학적 치료를 대신하지 않는다. 루틴 미응답과 대화량 감소만으로 건강 이상을 단정하지 않으며, 의료 진단·복약 판단·응급 신고 대신 보호자가 빠르게 확인할 관찰 신호만 제공한다.

## 범위와 원칙

---

MVP는 한 대의 태블릿에서 한 명의 어르신을 지원하고, 한 대의 Raspberry Pi 서버가 한 명의 보호자 연결 정보를 관리한다. 태블릿 웹앱과 FastAPI 백엔드는 회상 대화, 일상 루틴 안내, 개인별 이상 징후 알림을 하나의 흐름으로 제공한다.

### USERS

**어르신.** 태블릿 웹앱의 루틴 안내를 확인하고 실제 식사 또는 복약 후 기록 버튼을 터치한다. 정해진 시각에 권유되는 회상 대화에 참여하거나 같은 날 원하는 시간에 자발적으로 대화를 시작한다.

**보호자.** 별도 웹앱에서 회상 대화에 사용할 사진과 인물·관계·사건 정보, 식사와 복약 루틴의 내용·요일·시각·재알림 조건을 입력해 JSON 파일을 생성한다. 개인별 이상이 확정되면 그 판단 근거가 담긴 이메일을 수신한다.

### INCLUDED SCOPE

MVP에는 태블릿의 가족사진 기본 화면, 식사·약 복용 루틴, 버튼 기반 수행 기록, 재알림, Raspberry Pi의 Supertonic 3 음성 안내, 가족사진 기반 회상 대화, 턴 단위 음성 지표, JSON 파일 저장, 규칙 기반 콜드 스타트, 개인별 Isolation Forest, 이상 근거 이메일이 포함된다.

### EXCLUDED SCOPE

다중 사용자와 다중 보호자, 복잡한 의료 처방, 태블릿·서버 장애와 오프라인 복구, ASR·TTS 품질 자동 판정, custom voice와 voice cloning, 생성 음성 장기 저장, 이메일 재시도와 수신 확인, 과거 이상 이력과 발송 이력, 원본 음성 및 대화 원문 장기 저장은 범위에서 제외한다. 프로토타입에서는 태블릿과 Raspberry Pi 서버가 같은 네트워크에서 정상 작동한다고 가정한다.

### DESIGN PRINCIPLES

사용자 입력은 가능한 한 단순해야 한다. 루틴 완료는 음성이 아니라 큰 기록 버튼 하나로 확정한다. 개별 상태와 개인별 이상을 분리하고, 모델 점수보다 보호자가 이해할 수 있는 변화 근거를 우선한다. 의료적 의미는 해석하지 않는다.

## 사용자 경험

---

모든 흐름은 태블릿 웹앱의 가족사진 기본 화면에서 시작하고 끝난다. 안내가 종료되면 추가 경고 문구 없이 기본 화면으로 복귀해 태블릿이 일상 공간의 액자 역할을 유지하도록 한다.

### DEFAULT SCREEN

태블릿의 평상시 화면에는 날짜와 가족사진을 표시한다. 루틴이나 회상 대화 권유가 없는 동안 사용자에게 별도의 조작을 요구하지 않는다.

### ROUTINE FLOW

예정 시각이 되면 FastAPI 서버는 루틴 이름, 수행 안내 문구, TTS에 사용할 `spoken_text`를 태블릿에 제공한다. 태블릿 웹앱은 `spoken_text`를 서버의 TTS endpoint로 보내고 Raspberry Pi의 Supertonic 3가 생성한 WAV를 재생하며, 식사 기록하기 또는 아침 약 기록하기와 같은 큰 버튼을 제공한다. 사용자는 실제 수행을 마친 후 버튼을 누른다. 입력이 없으면 유예시간 이후부터 재알림 간격에 맞춰 같은 내용을 다시 합성해 재생한다.

버튼을 누르면 태블릿은 기록 완료 화면을 잠시 표시한 뒤 가족사진 화면으로 돌아간다. 최대 재알림과 마지막 대기시간이 끝나도 버튼 입력이 없으면 서버는 해당 수행건을 `NOT_ANSWERED`로 확정하고, 태블릿은 문구 없이 기본 화면으로 복귀한다. 이후 오래된 버튼 입력은 받지 않는다. 이는 늦은 복약 기록이 다음 루틴에 영향을 주거나 시스템이 늦은 복약을 암묵적으로 권장하는 상황을 막기 위한 결정이다.

### CONVERSATION FLOW

설정된 시각에 서버는 사진을 보며 이야기해 볼 것을 권유하는 문구와 `spoken_text`를 제공한다. 태블릿 웹앱은 문구를 표시하고 TTS endpoint에서 받은 Supertonic 3 WAV를 재생한다. 사용자가 즉시 시작하지 않아도 미참여로 확정하지 않는다. 같은 날 늦게 자발적으로 회상 대화를 시작하면 정상 참여로 인정한다. 대화는 사진 속 인물이나 사건을 사실로 단정하지 않고 기억을 강요하지 않는 개방형 질문으로 진행한다.

## 루틴 상태 머신

---

루틴 설정과 매일의 수행 건을 분리한다. 예정 시각 전에는 일정 정의만 존재하고, 예정 시각에 수행 건을 생성하면서 곧바로 REMINDING 상태로 시작한다.

### ROUTINE DEFINITION

각 루틴은 고유 ID, 화면에 표시할 이름, MEAL 또는 MEDICATION 카테고리, 반복 요일, 예정 시각, 유예시간, 재알림 간격, 최대 재알림 횟수, 활성화 여부를 가진다. 같은 이름의 루틴도 고유 ID로 구분한다. MVP에서는 두 루틴의 전체 응답 가능 시간이 겹치지 않도록 등록 단계에서 검증하며, 설정 변경은 이미 진행 중인 수행 건이 아니라 다음 일정부터 적용한다.

### STATE DEFINITION

**REMINDING.** 예정 시각이 도래해 기록 버튼을 표시하고 최초 안내 또는 재알림을 수행하는 진행 상태다.

**CONFIRMED.** 응답 가능 시간 안에 사용자가 기록 버튼을 터치한 최종 상태다. 확인 시각과 기록 지연시간을 저장한다.

**NOT\_ANSWERED.** 마지막 재알림 이후 한 번의 재알림 간격이 지날 때까지 버튼 입력이 없었던 최종 상태다.

### TRANSITION

REMINDING에서 버튼이 눌리면 CONFIRMED로 전환하고 이후 재알림을 중단한다. 재알림 시각이 도래했지만 남은 횟수가 있으면 상태를 유지한 채 태블릿에 문구와 spoken\_text를 다시 제공한다. 최대 횟수가 끝난 뒤 한 간격 동안 입력이 없으면 NOT\_ANSWERED로 전환한다. NOT\_ANSWERED 이후 들어오는 버튼 입력은 상태를 바꾸지 않고 거절한다.

#### TIMING EXAMPLE

예정 시각 09:00, 유예시간 10분, 재알림 간격 10분, 최대 재알림 3회인 아침 약 루틴은 다음 순서로 동작한다. 최초 안내는 재알림 횟수에 포함하지 않는다.

**09:00** 최초 안내와 기록 버튼을 표시하고 REMINDING을 시작한다.

**09:10** 버튼 입력이 없으면 재알림 1회를 출력한다.

**09:20** 재알림 2회를 출력한다.

**09:30** 재알림 3회를 출력한다.

**09:40** 여전히 입력이 없으면 NOT\_ANSWERED로 확정하고 기본 화면으로 복귀한다.

#### CONFIRMATION DELAY

기록 지연시간은 `confirmed_at`에서 `scheduled_at`을 뺀 값이다. 이 값은 실제 복약 지연을 단정하는 의료 지표가 아니라 예정 시각부터 버튼 기록까지 걸린 시간이다. 식사와 약처럼 성격이 다른 루틴을 직접 비교하지 않고 동일 루틴의 개인 기준선과 비교한다.

## 회상 대화와 음성 지표

루틴 완료 입력에서는 음성을 사용하지 않지만 회상 대화에서는 태블릿 마이크, ASR, Supertonic 3 TTS를 사용한다. 서버는 회상 질문의 spoken\_text를 Supertonic 3로 합성하고 태블릿은 WAV를 재생하며, 사용자의 음성은 ASR 결과에서 직접 관찰 가능한 글자 수와 시간만 지표로 기록한다.

### CONVERSATION PRINCIPLES

질문 provider는 가족사진을 바탕으로 열린 질문과 TTS용 spoken\_text를 제공한다. 사진 속 인물이나 사건을 사실로 단정하지 않고 사용자의 기억을 교정하거나 강요하지 않는다. 대화 참여는 선택 사항이며 정시 권유를 무시해도 즉시 이상으로 판단하지 않는다.

### TURN METRICS

**utterance\_chars.** ASR 결과에서 공백을 제외한 글자 수다. 응, 그래와 같은 짧은 추임새도 인식 결과가 있으면 한 턴으로 계산한다.

**turn\_duration\_sec.** 사용자 턴 시작부터 종료까지의 시간이다. 순수 발성시간보다는 질문 후 사용자 턴이 끝날 때까지의 지속시간으로 해석한다.

**chars\_per\_sec.** 글자 수를 턴 지속시간으로 나눈 파생값이다. 지속시간이 0이거나 ASR 결과가 없으면 계산하지 않는다.

**no\_response.** ASR 결과가 비었거나 응답 제한시간이 끝난 경우다. 사용자 턴 수에는 포함하지 않고 별도 횟수로 집계한다.

### SESSION AND PARTICIPATION

한 세션은 사용자 턴 수, 총 글자 수, 평균 글자 수, 평균 턴 지속시간, 무응답 횟수로 요약한다. 하루 단위로는 그날의 전체 사용자 대화 턴 수를 합산하고, 참여량 분석에는 최근 7일 동안 발생한 모든 사용자 턴 수의 합을 사용한다. 하루에 여러 세션을 진행한 경우 모두 포함하며 AI가 발화한 횟수는 포함하지 않는다.

### SIMPLIFIED ASR ASSUMPTION

마이크 품질 점수나 ASR confidence를 사용하지 않으며 품질이 낮다고 추정되는 세션을 자동 제외하지 않는다. Supertonic 3의 합성 품질과 생성 시간도 이상 평가 지표로 사용하지 않는다. 원본 음성과 대화 원문은 글자 수 계산에만 일시적으로 사용하고 장기 저장하지 않는다.



## 개인별 이상 탐지

개별 NOT\_ANSWERED나 한 번의 짧은 대화만으로 보호자에게 알리지 않는다. 규칙, 개인별 Isolation Forest, 변화의 지속성을 함께 평가해 충분히 비정상적인 패턴만 설명 가능한 이상으로 확정한다.

### MODEL SEPARATION

루틴 행동과 회상 대화는 데이터 성격과 관측 주기가 다르기 때문에 별도 모델로 분석한다. 루틴 모델은 하루 요약 벡터를 입력으로 받고, 회상 대화 품질 모델은 세션 요약 벡터를 입력으로 받는다. 회상 대화 참여량은 최근 7일 사용자 턴 수를 개인 기준과 비교한다.

### THREE SIGNALS

**규칙 기반 신호.** 동일 루틴의 연속 미응답이나 최근 7일 대화 턴 수의 큰 감소처럼 명확하고 설명 가능한 조건을 감지한다.

**Isolation Forest 신호.** 여러 지표가 함께 변할 때 개인의 다변량 정상 패턴에서 벗어난 일 또는 세션을 감지한다.

**지속성 신호.** 한 번의 흔들림을 제외하기 위해 최근 평가에서 비정상 상태가 반복되는지 확인한다.

세 가지 신호 중 두 가지 이상이 충족되면 이상으로 확정한다. 콜드 스타트 중에는 Isolation Forest가 없으므로 명시적인 연속 미응답 규칙과 지속 조건을 조합한다. 루틴과 회상 대화 중 한 영역만 이상이어도 알림 후보가 될 수 있으며, 같은 기간에 두 영역이 함께 이상이면 하나의 종합 근거로 설명한다.

### ROUTINE COLD START

루틴 결과가 존재하는 28일 동안은 규칙 기반 판단만 사용한다. 동일한 루틴에서 NOT\_ANSWERED가 3회 연속 발생하면 이상으로 확정한다. 중간에 CONFIRMED가 발생하면 연속 횟수를 0으로 초기화한다. 28일 이후 개인별 루틴 Isolation Forest를 활성화한다.

### ROUTINE DAILY VECTOR

하루 벡터에는 식사 미응답률, 약 복용 미응답률, 확인된 식사의 평균 기록 지연시간, 확인된 약 복용의 평균 기록 지연시간, 전체 완료율, 동일 루틴 기준 최대 연속 미응답 횟수를 포함한다. 예정된 루틴이 하나도 없는 날은 입력으로 사용하지 않는다.

### CONVERSATION QUALITY MODEL

회상 대화 품질 Isolation Forest는 20세션이 축적된 뒤 활성화한다. 한 세션의 이상은 후보로만 기록하고 최근 3세션 중 2세션 이상이 비정상일 때 지속 신호로 인정한다. 20세션 이전에는 말 속도나 발화 길이에 대한 절대 기준 알림을 만들지 않는다.

### CONVERSATION PARTICIPATION BASELINE

초기 28일을 네 개의 7일 구간으로 나누고 각 구간의 사용자 총 턴 수 평균을 개인 기준 7일 턴 수로 사용한다. 최근 7일 턴 수가 이 기준보다 50% 이상 감소하고 실제 감소량도 10턴 이상이며, 같은 조건이 2일 연속 유지될 때 참여량 이상 신호로 인정한다.

#### **BASELINE POLICY**

MVP에서는 초기 개인 기준선과 학습 모델을 프로젝트 기간 동안 유지하며 자동 재학습은 수행하지 않는다. 분석 도중 기준이 자동으로 달라지지 않도록 고정해 점진적인 변화를 새로운 정상으로 흡수하는 문제를 막는다.

#### **EXPLAINABILITY**

이상 탐지 결과에는 모델 이름이나 원시 점수보다 비교 기간, 현재 값, 개인 기준, 변화 정도를 사용한다. 예를 들어 최근 7일 회상 대화가 32턴이고 개인 기준이 79턴이라면 약 59% 감소했다는 관찰 사실을 설명으로 생성한다.

## 보호자 알림

---

보호자 이메일은 개별 미응답이 아니라 개인별 이상이 확정되는 순간에만 한 번 전송한다. 메일에는 이상하다고 판단한 이유만 담고 의료적 해석이나 행동 지시는 포함하지 않는다.

### DELIVERY RULE

이상 탐지기의 현재 상태가 NORMAL에서 ANOMALOUS로 바뀔 때 이메일을 한 번 전송한다. 같은 이상이 지속되는 동안 반복 발송하지 않고 정상 회복 알림도 보내지 않는다. 보호자 확인, 전송 재시도, 발송 이력은 제공하지 않는다. 과거 이상 에피소드는 저장하지 않고 현재 이상 상태만 유지해 동일 평가에서 이메일이 반복되는 것을 막는다.

### ROUTINE EVIDENCE EXAMPLE

아침 약 루틴에서 기록 버튼 미입력이 3회 연속 발생했습니다.

### CONVERSATION EVIDENCE EXAMPLE

최근 7일 회상 대화는 32턴으로, 개인 기준인 79턴보다 약 59% 감소했습니다.

## 시스템 및 데이터 설계

태블릿 웹앱, Raspberry Pi FastAPI 서버, JSON 파일 저장소, ETRI ASR, Supertonic 3 ONNX TTS, 두 개의 개인별 이상 탐지 모델, Gmail SMTP 알림 모듈로 시스템을 구성한다.

### ARCHITECTURE

태블릿 웹앱은 디스플레이, 마이크, 스피커를 통해 가족사진 화면, 루틴 안내, 버튼 입력, 회상 대화를 제공하고 서버가 반환한 WAV를 재생한다. Raspberry Pi의 FastAPI 애플리케이션은 JSON을 읽어 사진과 회상 정보를 제공하고, 루틴 상태 전이, 대화 지표 수집, Supertonic 3 음성 합성, 개인 기준선 생성과 이상 평가를 담당한다. 수행 결과와 일일·세션 지표, 개인 기준선, 현재 이상 상태는 JSON 파일에 저장하며, 이상이 확정되면 Gmail SMTP 모듈이 설명 이메일을 전송한다.

### CLIENT AND TTS

웹앱은 태블릿 브라우저에서 실행하며 Raspberry Pi 정적 파일 또는 Vercel에 배포할 수 있다. 백엔드는 화면 문구와 spoken\_text를 함께 제공하고, 태블릿은 spoken\_text를 POST /api/v1/tts/speech로 전송한다. Raspberry Pi는 약 99M parameter의 Supertonic 3 ONNX 모델을 CPU에서 실행해 한국어 44.1kHz PCM WAV를 반환하고 태블릿은 이를 재생한다. 모델은 배포 시 약 400MB를 영속 cache에 내려받아 이후 오프라인으로 사용한다. 생성 WAV는 저장하거나 cache하지 않으며 model weights의 OpenRAIL-M 조건을 따른다.

### JSON FILE STRUCTURE

**configuration.json.** 별도 웹앱에서 입력한 가족사진 파일 경로, 사진별 인물·관계·사건 정보, 루틴 내용·요일·시각·재알림 조건을 저장한다.

**activity\_metrics.json.** 루틴의 예정 시각과 상태, 확인 시각, 기록 지연시간, 회상 대화의 턴·세션·최근 7일 지표를 저장한다.

**personal\_state.json.** 개인별 루틴·대화 기준, 학습된 모델 정보, NORMAL 또는 ANOMALOUS인 현재 상태와 설명 근거를 저장한다.

### CONFIGURATION AND RETENTION

별도 웹앱에서 사진과 관련 정보, 루틴 시간 및 내용을 입력해 구성 JSON을 만든다. 생성된 JSON 파일은 서버의 지정된 파일 영역에 직접 배치하며, 서버는 시작 시 파일을 읽어 설정을 적용한다. 원본 음성, 대화 원문, Supertonic 3가 생성한 WAV, 과거 이상 이력, 이메일 발송 이력은 저장하지 않는다. 대화 원문은 글자 수 계산에만 일시적으로 사용한다.

## 교육적 가치와 기대 효과

---

프로젝트는 가족사진 기반 회상 활동으로 치매 예방을 지원하면서, 단순한 버튼과 타이머에서 상태 머신, 특징 벡터, 개인별 이상 탐지, 설명 가능한 보호자 알림까지 단계적으로 확장할 수 있는 교육 사례다.

### LEARNING SEQUENCE

학습자는 먼저 루틴 설정을 데이터 구조로 표현하고 예정 시각, 유예시간, 재알림 간격을 비교한다. 이후 REMINDING, CONFIRMED, NOT\_ANSWERED 상태 전이를 구현하고 버튼 이벤트로 상태를 변경한다. 다음 단계에서 일일 루틴 벡터와 세션 대화 벡터를 만들고 개인 기준선과 Isolation Forest를 학습한다. 마지막으로 규칙, 모델, 지속성을 결합해 이상을 판단하고 설명 가능한 근거를 보호자 이메일로 전달한다.

### EXPECTED EFFECTS

**어르신.** 친숙한 가족사진으로 기억을 자연스럽게 떠올리는 회상 대화를 이어가며 정서적·인지적 자극을 통해 치매 예방을 지원받고, 큰 버튼으로 일상 루틴을 간단히 기록한다.

**보호자.** 모든 미응답이 아니라 개인 패턴에서 충분히 벗어난 이상 징후가 지속된 경우에만 관찰 근거를 빠르게 전달받는다.

**교육.** 상태 머신에서 개인화 이상 탐지까지 단계적으로 확장 가능한 실습 사례를 확보한다.

### DEFINITION OF SUCCESS

태블릿 웹앱이 가족사진 기반 회상 대화를 꾸준히 제공해 치매 예방 활동을 지원하고, Raspberry Pi 서버가 정해진 루틴을 정확한 시간 규칙으로 관리하며, 개인별 기준선에서 충분히 지속된 이상 징후를 설명 가능한 근거와 함께 보호자에게 빠르게 전달하면 MVP의 목표를 달성한 것으로 본다.

## 확정된 핵심 결정

---

다음 항목은 기획 논의를 통해 확정된 MVP의 기준이며 설계와 개발의 우선 근거로 사용한다.

**루틴 입력.** 음성 응답을 사용하지 않고 버튼 터치만 완료 근거로 사용한다.

**루틴 상태.** REMINDING, CONFIRMED, NOT\_ANSWERED의 세 상태를 사용한다.

**최초 안내.** 예정 시각에 수행하고 최대 재알림 횟수에는 포함하지 않는다.

**늦은 기록.** NOT\_ANSWERED 이후에는 받지 않는다.

**미응답 화면.** 별도 경고 없이 기본 가족사진 화면으로 복귀한다.

**보호자 알림.** 개별 미응답이 아니라 이상 탐지 시점에 한 번만 보낸다.

**루틴 콜드 스타트.** 28일이며 그동안 동일 루틴 3회 연속 미응답 규칙을 사용한다.

**대화 품질 콜드 스타트.** 20세션 이후 모델을 활성화한다.

**대화 참여량.** 최근 7일 사용자 턴 수를 사용한다.

**참여량 기준선.** 초기 28일의 네 주별 사용자 턴 수 평균이다.

**모델.** 루틴 행동과 회상 대화에 별도의 Isolation Forest를 사용한다.

**대화 지표.** 사용자 턴 수, 글자 수, 턴 지속시간, 무응답을 사용한다.

**음성 출력.** 백엔드는 루틴 안내와 회상 질문에 표시 문구와 spoken\_text를 함께 제공하고, Raspberry Pi의 Supertonic 3가 한국어 44.1kHz PCM WAV를 생성한다. 태블릿은 WAV를 즉시 재생하며 생성 음성은 저장하지 않는다.

**실행 구조.** 사용자 화면과 마이크·스피커·WAV 재생은 태블릿 웹앱이 담당하고, Raspberry Pi는 FastAPI와 JSON 저장·스케줄러·ASR·Supertonic 3 TTS·이상 탐지·이메일을 담당한다. 웹앱 호스팅 위치는 백엔드 범위에서 확정하지 않는다.

**JSON 구성과 저장.** 회상 대화용 사진·정보와 루틴 설정은 별도 웹앱이 만든 JSON을 서버에 직접 배치하고, 수행·대화 지표와 개인 기준선도 JSON으로 저장한다. 원본 음성, 대화 원문, 이상 이력, 이메일 이력은 저장하지 않는다.

**운영 제외.** 기기 장애와 오프라인, 이메일 재시도, 보호자 확인을 고려하지 않는다.